Énergies et conversions

Formes et sources d'énergie, chaînes énergétiques, conservation, rendement, énergie cinétique, énergie de position, sécurité routière

3e — Physique-chimie · chapitre 5 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Identifier les formes et les sources d'énergie ; construire une chaîne énergétique.
— Calculer une énergie cinétique ; relier vitesse et distance de freinage.
— Utiliser la conservation de l'énergie (chute, conversions, rendement).

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Formes : cinétique (mouvement), de position (altitude), thermique, chimique, électrique, lumineuse, nucléaire. Unité : le **joule** (J) ; $1\,\text{kW h} = 3{,}6 \times 10^6\,\text{J}$.
— Sources **renouvelables** (Soleil, vent, eau, bois, géothermie) ; **non renouvelables** (pétrole, gaz, charbon, uranium).
— Un convertisseur transforme une forme d'énergie en une autre. L'énergie se **conserve** : énergie reçue = énergie utile + énergie perdue (souvent thermique). **Rendement** $= \dfrac{\text{énergie utile}}{\text{énergie reçue}}$.
— **Énergie cinétique** : $E_c = \dfrac{1}{2}\,m\,v^2$ (E_c en J, m en kg, v en m/s). Si la vitesse double, E_c est multipliée par 4.
— Distance d'arrêt = distance parcourue pendant le temps de réaction + distance de freinage (qui augmente fortement avec la vitesse).
— Lors d'une chute, l'énergie de position se convertit en énergie cinétique.

MÉTHODE — calculer une énergie cinétique

1. Convertir : m en kg, v en m/s (km/h ÷3,6)

2. $E_c = \frac{1}{2} \times m \times v^2$ **(ne pas oublier le carré)**

Exemple. $m = 60\,\text{kg}$, $v = 36\,\text{km/h} = 10\,\text{m/s}$ *:* $E_c = 0{,}5 \times 60 \times 100 = 3000\,\text{J}$.

MÉTHODE — chaîne énergétique

1. Source ou réservoir → convertisseur → énergie utile

2. Ajouter l'énergie perdue (souvent thermique, transférée à l'environnement)

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

v en m/s et au carré. L'énergie « perdue » n'a pas disparu : elle est transférée à l'environnement. Un rendement est toujours inférieur à 1 (100 %).

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Classer en sources renouvelables ou non : Soleil, pétrole, vent, uranium, bois, gaz naturel. NIVEAU 1
2. Calculer l'énergie cinétique d'un ballon de 0,45 kg lancé à 20 m/s. NIVEAU 1
3. Écrire la chaîne énergétique d'une lampe, puis d'un moteur électrique. NIVEAU 1
4. Convertir 2 kW h en joules. NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Une voiture de 1000 kg roule à 50 km/h, puis à 90 km/h. Calculer son énergie cinétique dans les deux cas. Par combien est-elle multipliée ? NIVEAU 2
6. Un moteur reçoit 2000 J d'énergie électrique et fournit 1500 J d'énergie mécanique. Énergie perdue ? Sous quelle forme ? Rendement ? NIVEAU 2
7. Une pomme de 0,2 kg tombe d'un arbre ; son énergie de position au départ (par rapport au sol) vaut 4 J. Sans

frottements, quelle est son énergie cinétique en arrivant au sol ? Sa vitesse ? NIVEAU 2

8. À 50 km/h, le temps de réaction d'un conducteur est 1 s et la distance de freinage 14 m. Calculer la distance d'arrêt. Que devient-elle s'il regarde son téléphone (temps de réaction 2 s) ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type brevet (35 min)

9. Un wagon de montagnes russes (avec ses passagers : 500 kg) part sans vitesse du sommet. En bas de la descente, il roule à 72 km/h. NIVEAU 3

a) Quelle conversion d'énergie a lieu pendant la descente ?

b) Convertir la vitesse en m/s, puis calculer l'énergie cinétique en bas.

c) Au sommet, son énergie de position (par rapport au bas) valait 120 kJ. Combien d'énergie a été « perdue » ? Sous quelle forme ? Pourquoi ?

d) Si la vitesse en bas était deux fois plus faible, que vaudrait l'énergie cinétique ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Le pétrole est une source d'énergie renouvelable.

b) Si la vitesse double, l'énergie cinétique double.

c) Une lampe convertit toute l'énergie électrique reçue en lumière.

d) L'énergie totale se conserve lors d'une conversion.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un camion de 10 tonnes roule à 36 km/h. À quelle vitesse (en km/h) une voiture d'une tonne aurait-elle la même énergie cinétique ?